TchooTchoo — fiche de l'oral

Depuis ma gare, laquelle de ces deux destinations calmes et culturelles me convient le mieux ?

Durée : **≈ 15 min** + questions Démo : **127.0.0.1:5000/oral** Comparaison : **Marseille → Théoule-sur-Mer / Èze**

Déroulé

85 % du temps sur la vue Comparer

Temps	Partie	À l'écran	Orateur
0:00	**Introduction** : question et utilisateur	Vue Explorer	……
1:00	**Choisir A et B** (rapide)	Explorer → « Comparer (2) »	……
2:00	**1. Présentation des données**	Comparer, zones 1 à 8	……
6:00	**2. Choix des technos**	Comparer, zone par zone	……
9:00	**3. Les calculs**	Comparer + bouton « Mes envies »	……
13:30	**Limites et conclusion**	Comparer	……

Introduction

1 min · vue Explorer

> Le tourisme se concentre sur quelques sites saturés, alors que beaucoup de villages ont un patrimoine riche et peu visité. Le train est le moyen le moins polluant pour y aller.
>
> **Notre utilisateur** : n'importe quel voyageur, quel que soit son âge. D'où une page unique, sans défilement, avec des mots simples.
>
> **Notre question** : depuis ma gare, entre deux destinations, laquelle choisir ?

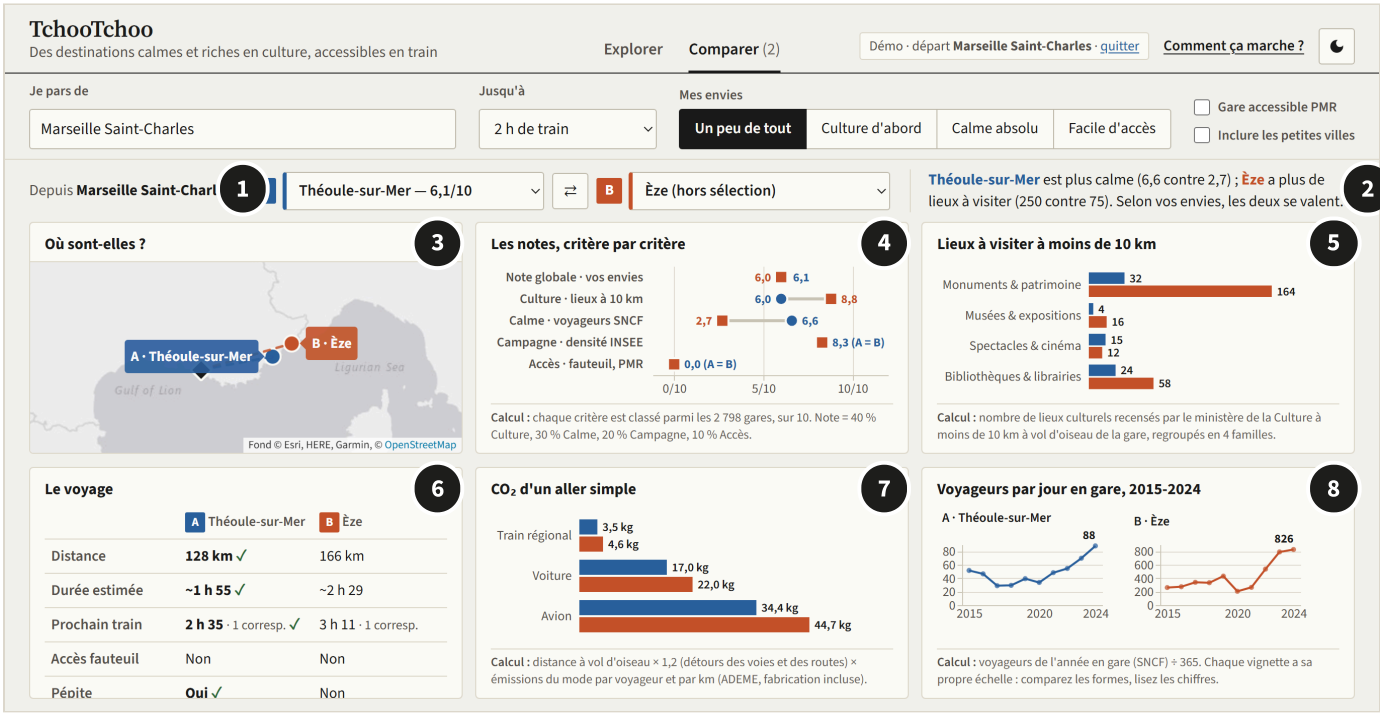
Choisir A et B

1 min · seul passage par Explorer

> Départ Marseille, **jusqu'à 2 h de train**, envie « Un peu de tout » : **20 gares de campagne**, dont **7 pépites**. On filtre par **durée du voyage**, pas par distance : c'est ce qui compte pour un voyageur. Chaque idée affiche sa durée estimée (« ~1 h 55 (128 km) »).
>
> On a ajouté A Théoule-sur-Mer et B Èze avec « Ajouter à la comparaison ». **Cliquer sur « Comparer (2) »** : on ne quitte plus cette vue.
>
> Èze s'affiche « hors sélection » : elle est à ~2 h 29, au-delà des 2 h. La comparaison fonctionne quand même : le dire si le jury le remarque.

La vue Comparer, repères

les numéros servent aux trois parties



1 Choix de A et B · 2 Verdict · 3 Carte · 4 Notes par critère · 5 Lieux à visiter · 6 Le voyage · 7 CO_2 · 8 Voyageurs par jour

Partie 1 Présentation des données

4 min

> **Quatre sources ouvertes**, croisées gare par gare : **86 366 lieux culturels** (ministère de la Culture), **2 798 gares** et leur accessibilité (SNCF), la **fréquentation 2015-2024** (SNCF), la **densité des communes** (INSEE). Plus l'**API SNCF** en temps réel pour les trains.

5 **Lieux à 10 km** (Culture) : Ève **250**, Théoule **75**. Monuments : 164 contre 32.

8 **Fréquentation** (SNCF) : **88** voyageurs par jour à Théoule, **826** à Ève. Creux de 2020 = Covid.

6 **Le voyage** : durée estimée **~1 h 55** contre ~2 h 29, train réel (SNCF, en direct) **2 h 35** contre 3 h 11. Accès fauteuil : non pour les deux.

4 **Densité** (INSEE) : les deux communes sont classées « campagne », d'où l'égalité « A = B ».

2 **Verdict**, à lire : *« Théoule est plus calme, Ève a plus de lieux à visiter. Les deux se valent. »*

! **Esprit critique** : code commune SNCF faux pour **3,75 %** des gares (La Barasse, à Marseille, classée « rurale »), corrigé par géocodage inverse. Lieux mal localisés : vote majoritaire des voisins.

Partie 2 Choix des technos

3 min · montrer chaque zone

Techno	Zone	Pourquoi ce choix
Pandas / NumPy (pipeline)	5, 8	Prépare toutes les données une fois, en 30 s, séparément de l'affichage. Distances vectorisées : 2 798 gares × 77 158 lieux.
Flask (API Python)	toute la page	La route `/api/compare` renvoie A, B et leurs graphiques en un seul appel. Contrôle total de la mise en page : indispensable pour tenir sur un écran.
Altair → Vega-Lite	4, 5, 7, 8	Grammaire des graphiques vue en cours, mais **nouvelle pour nous hors notebook**. Graphiques écrits en Python, affichés en JS, thème clair / sombre, descriptions pour lecteurs d'écran.
Leaflet + fond Esri	3	Carte légère, sans clé, fond gris pour laisser la couleur aux données.
API SNCF (Navitia)	6	Vrais horaires, appelés seulement à la demande et mis en cache. Sans train proche, on relance pour le lendemain à 7 h.

Écartés : Streamlit (défilement imposé, mise en page rigide), Power BI (propriétaire, peu reproductible, peu grand public).

> **Choix visuels** : une forme par question. Haltères pour un écart (4), barres groupées pour des quantités (5, 7), petits multiples pour des évolutions (8). Bleu = A, orange = B : couleurs testées pour le daltonisme, doublées par les lettres et les formes.

Partie 3 Les calculs

4 min 30 · zones 4, 2, 6, 7, 8

4 **Chaque critère est un rang** parmi les 2 798 gares de France, ramené sur 10. La source est écrite à côté de chaque critère :

- **Culture** : lieux à 10 km + 4 × lieux labellisés (Unesco, Musée de France…). Èze **8,8**, Théoule 6,0.
- **Calme** : moins de voyageurs en gare = meilleur rang. Théoule **6,6**, Èze 2,7.
- **Campagne** : niveau de densité INSEE de 1 à 7, mis sur 10. **Accès** : 5 si fauteuil + 5 si PMR partiel.
- **Note** : moyenne pondérée par « Mes envies », ici 40 % culture, 30 % calme, 20 % campagne, 10 % accès, soit **6,1 contre 6,0**.

Pourquoi un rang ? Paris compte 3 689 lieux, la gare médiane 55 : une simple mise à l'échelle écraserait tous les villages près de 0.

2 **Verdict** : « plus calme » si l'écart atteint 1 point ; « se valent » si les notes diffèrent de moins de 0,1.

6 **Durée estimée** = distance à vol d'oiseau (haversine) × 1,2 (détours) ÷ 80 km/h (vitesse moyenne d'un TER avec arrêts). Théoule : 128 × 1,2 ÷ 80 = **1 h 55**. Le filtre « Jusqu'à » garde les gares sous la durée choisie. **Pépite** = calme ≥ 5 et culture ≥ 5 : Théoule oui, Èze non (trop fréquentée).

7 **CO_2** = distance × 1,2 (détours) × facteur ADEME. Théoule en TER : 128 × 1,2 × 22,9 g = **3,5 kg**, contre 17 kg en voiture.

8 **Voyageurs par jour** = voyageurs de l'année ÷ 365. Une échelle par vignette, exprès : un double axe tromperait.

Moment clé de la partie 3 : changer « Mes envies » en direct

- « Culture d'abord » (60 % culture) : B Èze l'emporte, **6,7 contre 5,8** ;
- « Calme absolu » (60 % calme) : A Théoule l'emporte, **6,4 contre 4,7**.

Montrer que la ligne « Calcul » sous les notes affiche les nouveaux pourcentages.

> *« Le bon choix dépend du voyageur. L'outil le montre au lieu d'imposer un classement. »*

Limites et éthique

1 min

- Avec des poids égaux, seules **4 gares du top 15** restent en place : la note aide à trouver des idées, ce n'est pas un palmarès.
- **La desserte est absente de la note** : certaines gares bien notées n'ont aucun train dans les 24 h.
- **L'accessibilité bloque** : sur **220 pépites** en France, **une seule** est accessible en fauteuil (A et B : non).
- Fréquentation en gare ≠ fréquentation touristique, et risque de déplacer la saturation : l'outil sert à **répartir** les flux.

Conclusion

30 s

> *« Des données ouvertes croisées et vérifiées, des calculs expliqués sous chaque graphique, et une comparaison qui laisse le voyageur choisir selon ses envies. Prochaines étapes : la fréquence des trains et les hébergements. »*

Questions probables

- **Pourquoi une durée estimée et pas l'API SNCF ?** Interroger l'API pour 2 798 gares à chaque recherche serait trop lent ; l'API sert pour A et B (« Prochain train »).
- **Pourquoi 10 km ?** Un trajet à vélo ou en bus local depuis la gare.
- **Pourquoi ×4 pour les labels ?** Pour qu'un site Unesco pèse plus qu'une chapelle. Arbitraire, mais documenté.
- **Pourquoi 1,2 pour le CO_2 ?** Détour moyen des routes et des voies par rapport à la ligne droite.
- **Pourquoi des envies plutôt que des curseurs ?** Plus simple pour le grand public.
- **Et si l'API SNCF tombe ?** Seule la ligne « Prochain train » reste vide.

Avant de commencer

- ☐ Serveur lancé : `python app/backend.py`
- ☐ Clé SNCF présente dans `.env`
- ☐ Onglet ouvert sur `/oral`, zoom à 100 %
- ☐ Plein écran (F11), thème clair
- ☐ Documentation ouverte : `docs/documentation.md`